无人机视觉定位

中英文实验报告 • ROS 1 Noetic • 个人推导与团队实现

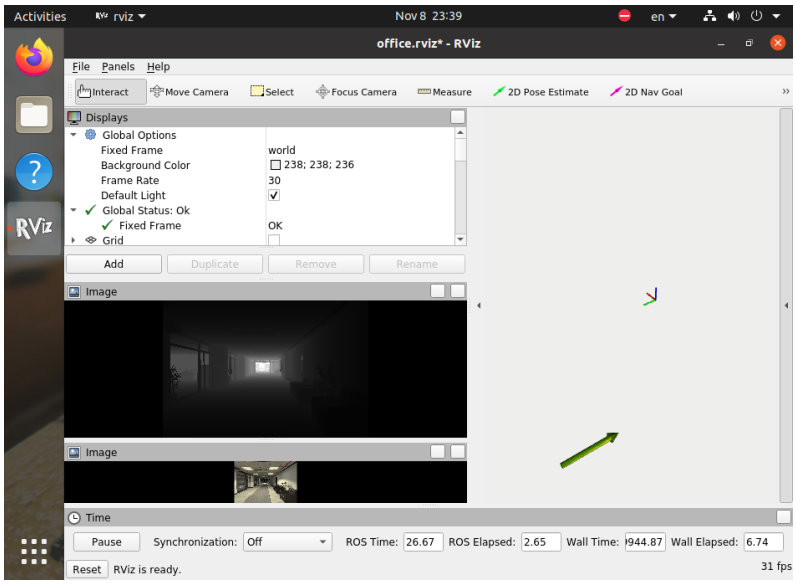
作者：黄博宇 / Boyu Huang

实验估计无人机在相邻相机画面之间如何转动、向哪里移动。先复用 Lab5 的 SIFT 配对，再用 OpenGV 求位姿，并与仿真真值比较。

数据范围：MIT Office ROS 2 归档的连续片段，转换为 ROS 1。评估 2214 对画面，末帧距首帧 135.40 秒。完整版尚未评估。

交付项	分值	本报告
D1 五点法	10	求解步骤、退化与 RANSAC 次数
D2 最小求解器	10	已知旋转的两点推导与 RANSAC 伪代码
D3 环境与标定	10	ROS、数据话题、K 和深度
D4 二维对应	40	五点、八点、两点、无 RANSAC 对照
D5 三维对应	30	Arun + RANSAC、米制误差

分值按本地课程说明。团队检查可用演示脚本播放真实 RGB、深度和估计位姿。



实测预览（见图 01）。RViz 左侧是 Office 深度与 RGB，右侧是相机位姿。

实验目标与阅读路线

从图像对应走到可检查的相机位姿

核心问题是估计相邻两帧的相机运动。SIFT 回答两个像点是否可能来自同一处场景，位姿求解器再利用这些对应关系判断相机怎么动。

阶段	输入	输出
配对	前后两张 RGB 图	像素坐标对与描述子距离
标定	像素位置与内参 K、D	归一化的相机视线
求解	视线，或有深度的三维对应	相对旋转、平移方向或米制平移
评估	相对估计和里程计参考	逐帧 RPE、求解状态与时间

内容	页码
任务、数据流程、坐标约定、算法比较	1 – 4
D1、D2 理论推导与采样分析	5 – 7
环境、数据校验、工程实现	8 – 10
二维与三维结果、误差分布与对照	11 – 14
复现流程、RViz 与匹配证据	15 – 20
资料核对与引用	21



配对示例（见图 12）。绿色连线连接五点 RANSAC 保留的匹配。

坐标、尺度与参考值

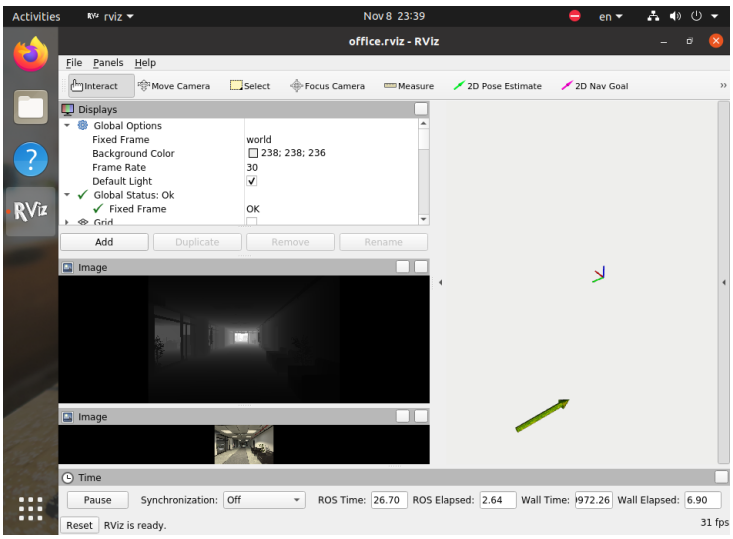
先确定变换方向，再比较误差

用 T_ab 表示把坐标从 b 系变换到 a 系。里程计给出 T_world_body，乘固定外参 T_body_camera 得到相机在世界系的位姿。相邻帧参考变换为 inv(T_world_prev) • T_world_curr。

如果旧相机是原点，新相机沿旧相机的 x 轴移动 0.10 m，那么该相对变换的平移为 (+0.10, 0, 0) m。新帧坐标系中的点经过变换后应落在旧帧坐标系。

量	计算	读数含义
旋转 RPE	两旋转矩阵的 Frobenius 距离	零表示两种旋转一致
旋转角	从 R_ref^T R_est 提取角度	以度报告，可直接读作角度偏差
二维平移方向	分别单位化后取欧氏距离	取值 0 到 2，方向相反时为 2
三维平移	直接比较两个平移向量	数值单位为米

报告中的定量误差先计算。RViz 再用上一帧真值锚定，并给二维平移方向补上真值长度，用于观察单步结果。



米制位姿示例（见图 04）。Arun 利用深度估计平移，RViz 将单步结果锚定到上一帧真值。

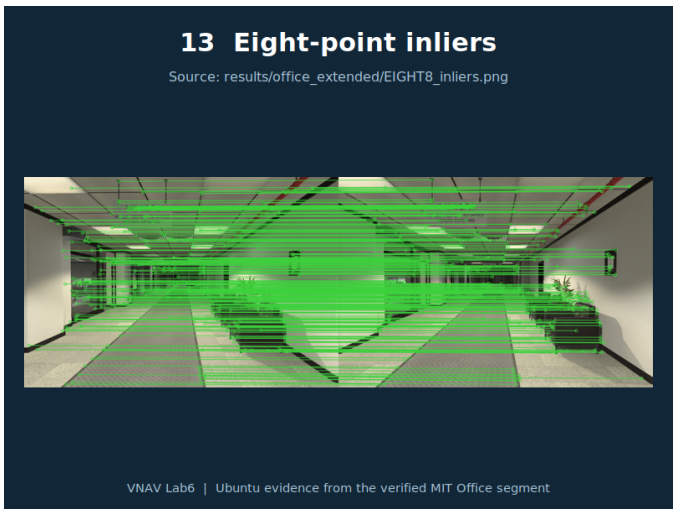
四种方法怎么比较

相同的 SIFT 输入，不同的运动约束

方法	需要什么	求解结果	主要限制
Nistér 五点	5 对标定视线	旋转、平移方向	多候选，需要用更多匹配消歧
八点	8 对标定视线	旋转、平移方向	线性方程对点分布和噪声敏感
已知旋转两点	2 对视线及已知旋转	平移方向	旋转输入误差会传到平移
Arun 三点	3 对非共线三维点	旋转、米制平移	依赖深度有效性和对齐

公平比较时，三个二维方法使用同一批通过 SIFT 距离比筛选的匹配。Arun 还要求对应点两侧深度均有效。所有方法共享同一帧对和真值对齐过程。

无 RANSAC 对照按描述子距离选一组点，只提出一次假设。它和五点 RANSAC 使用同一种几何模型，可用于观察重复采样和一致性评分的影响。



八点法实测（见图 13）。从同一帧对的 SIFT 匹配中筛出符合模型的内点。

D1 · Nistér 五点法

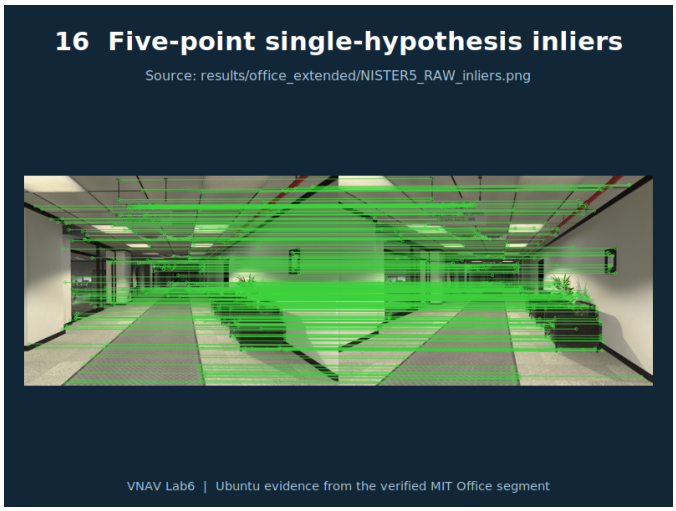
五对像点约束一个相对姿态

约定 R 和 t 把第二相机坐标变到第一相机。对去畸变的单位射线 x1、x2，有 x1^T E x2 = 0，其中 E = [t]_cross R。旋转有 3 个自由度，平移方向有 2 个。

步骤	计算
1. 找零空间	把五条对极约束堆叠成 5×9 矩阵。一般秩为 5，E 写成四个零空间基矩阵的线性组合。
2. 加本质矩阵约束	消去整体尺度后，代入 det(E)=0 与 2EE^TE-tr(EE^T)E=0。用消元得到一元十次多项式。
3. 选物理解	保留实根并回代。分解 E 取得候选 R、±t；用三角化正深度筛选，再用额外匹配给候选打分。

退化：纯旋转时射线经 R 对齐，平移方向没有可观测约束；点近乎共线或视差极小时也难以稳定估计。平面场景可以得到有限解，但可能存在多个相容候选，不能把共面一概判为无解。[2]

设内点率 w，每次独立抽取五点。成功概率约为 w^5，首次抽中无外点样本的期望次数为 1/w^5。要达到置信度 p，需 N = ceil(log(1-p) / log(1-w^5))。w=0.7、p=0.99 时，期望约 5.95 次，预算 26 次。OpenGV 的 NISTER 包装额外取 3 对用于候选分解和消歧，实际抽样量为 8。



五点法的单次假设对照（见图 16）。绿色连线是这次假设解释的匹配。

D2 · 已知旋转的两点法

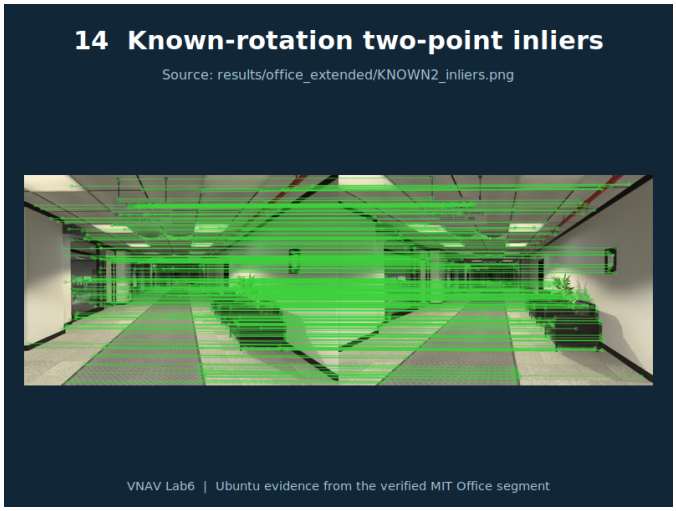
两条约束确定平移方向

IMU 给定 R 后，令 n_i = (Rx2_i) × x1_i，则 n_iˆTt = 0。每对射线确定一个可能包含平移的平面。两平面相交得到平移直线：t = ±(n1 × n2) / ||n1 × n2||。

两法向量须独立；零视差或法向量平行时拒绝该样本。用正深度选择符号。多内点精化可用法向量矩阵最小奇异值对应的右奇异向量。

RANSAC	步骤
抽样	随机抽两对，拒绝病态叉积，形成候选方向。
评分	用三角化与两视图射线重投影代价给所有匹配打分；低于阈值即内点。
保留	按内点数选最佳模型，同分时可比较残差。用 wˆ2 更新置信预算。
输出	返回最优方向和内点，必要时以全部内点精化。

代码里的两点法使用真值相对旋转模拟已知 IMU 旋转。旋转误差接近零来自这个输入条件，不能用来证明视觉算法估出了旋转。



两点法实测（见图 14）。已知旋转后，用匹配点估计平移方向。

抽样预算与外点

匹配越干净，越容易抽到可用的一组点

如果内点率为 w，一次抽 m 对且近似独立，整组为内点的概率是 w^m。N 次都失败的概率是 (1 w^m)^N。令它不超过 0.01，便得到 99% 置信预算。

假设内点率	两点 m=2	五点 m=5	八点 m=8
50%	17	146	1177
70%	7	26	78
90%	3	6	9

表中是理论预算。OpenGV 的中心相机五点和八点封装还取额外对应来分解或选择候选。实验代码设定最多 300 次，并根据内点共识估计终止条件。

同一个近似几何模型也可能解释一批错误匹配，因此应结合旋转和平移误差、内点数及场景视差一起判断。

D3 · 环境与相机标定

构建产物与运行日志提供初始配置证据



图 09 Ubuntu 桌面显示 Catkin 构建输出。

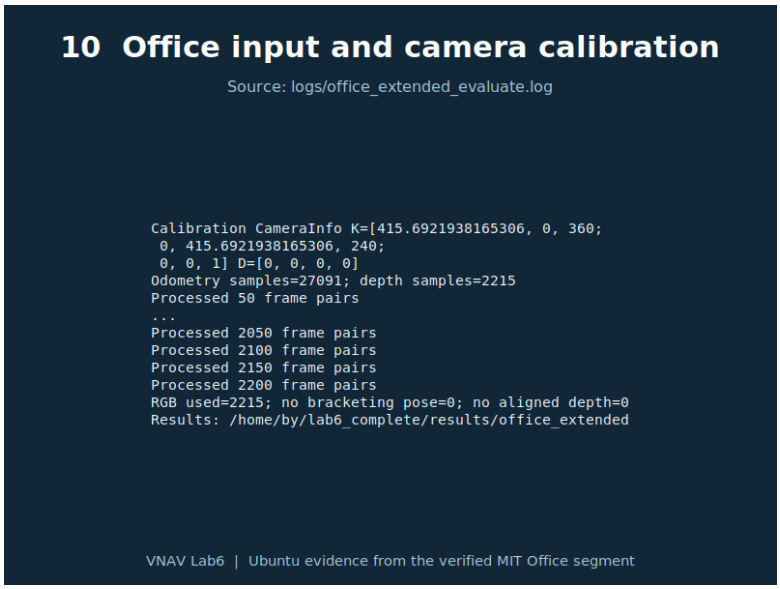


图 10 实际评估日志中的 CameraInfo、深度样本和帧数。

D3 · 数据通道与对齐

检查位姿与深度能否对应到 RGB 帧

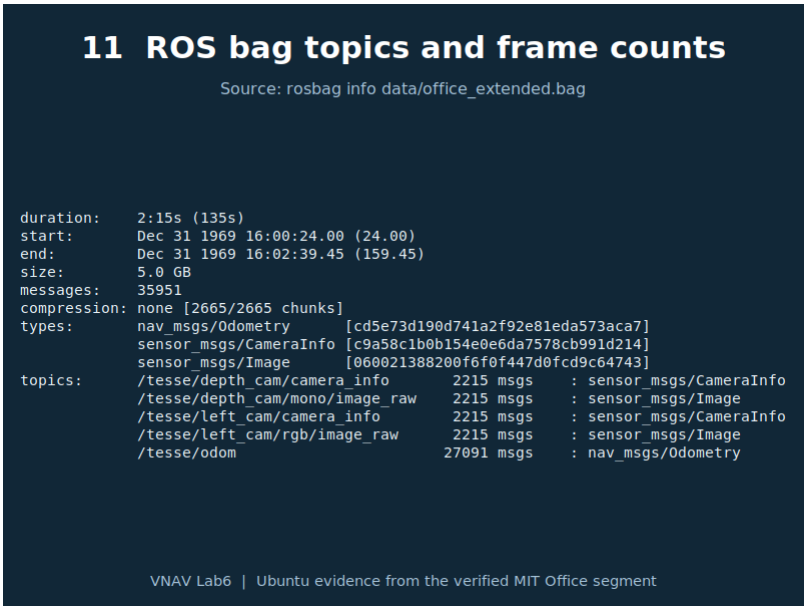


图 11 rosbag info 列出 Office 片段的输入话题与消息数。

对齐步骤	检查点
相邻 RGB 帧	按时间遍历，跳过重复或倒退的时间戳
关联深度	选择 15 ms 内最近的深度帧，像素在两帧中均需有有效深度
关联真值	使用图像时间两侧的里程计，平移线性插值，旋转四元数插值

D3 – D5 · 数据和实现

从像素到相对变换

环节	实现与参数
读取	Ubuntu 20.04、ROS Noetic、OpenCV 4.2 contrib、OpenGV。读取左 RGB、注册深度、CameraInfo 与真值里程计。
标定	fx=fy=415.6922，cx=360，cy=240，畸变为零。undistortPoints 后将 (x,y,1) 归一化为单位射线。
对齐	用时间戳匹配深度，容差 15 ms。位姿平移线性插值，旋转用四元数 SLERP。加上题面给定的机体到相机外参。
2D – 2D	沿用 Lab5 SIFT、FLANN、0.8 比例过滤。OpenGV Nistér、8 点和已知旋转 2 点用 RANSAC，双视图代价阈值 5e-6。
3D – 3D	用 Z 深度乘以 (x,y,1) 反投影；过滤越界及无效深度。Arun 对中心化三维点做 SVD、修正反射并恢复米制平移。RANSAC 阈值 0.04 m。
评估与可视化	比较 inv(T上一帧) · T当前帧。旋转用矩阵 Frobenius 距离，二维平移用单位方向距离，三维平移用米。RViz 用上一帧真值锚定，二维显示另用真值尺度。

真值基线小于 1 mm 时不报告二维平移方向误差。求解失败写入 CSV，曲线保留缺口。RANSAC 上限 300 次，置信度 0.99。无 RANSAC 对照取描述子距离最小的一组，只形成一次假设。

D4 · 二维对应结果

三个 RANSAC 方法和一次假设对照

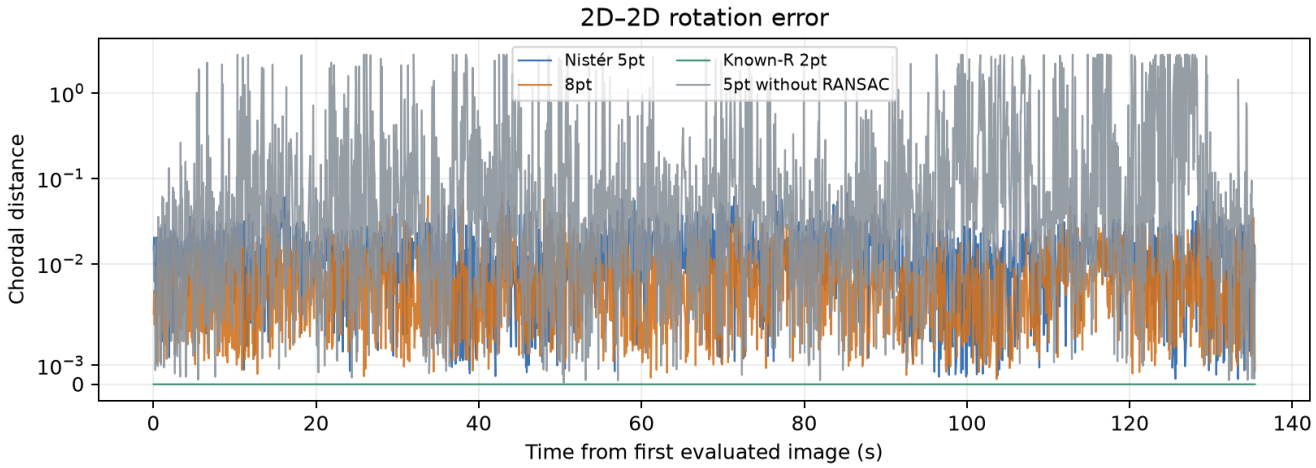


图 05 二维方法的旋转矩阵距离。

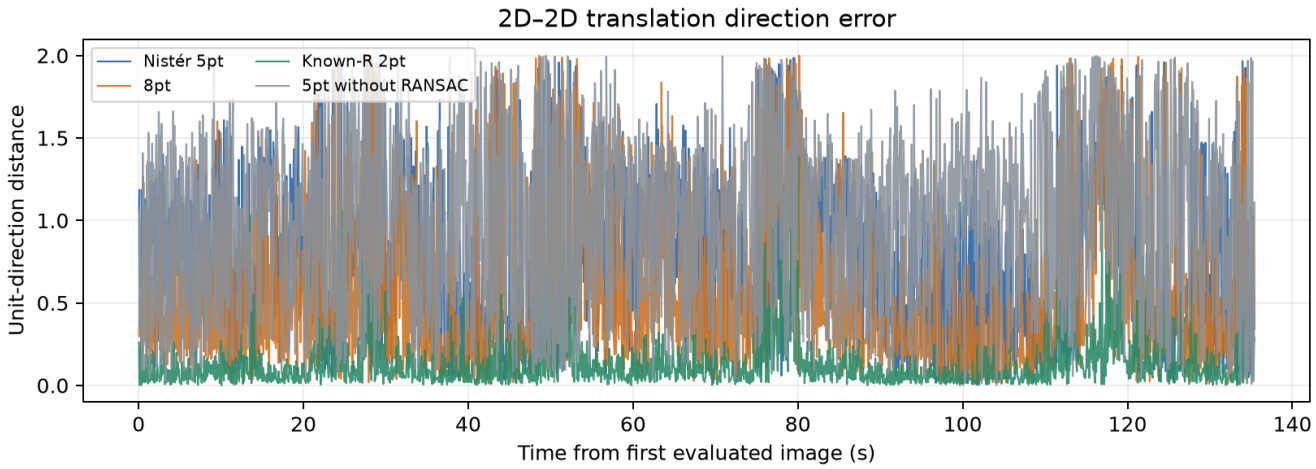


图 06 二维平移方向误差，数值范围为 0–2。

方法	成功对数	方向样本	旋转中位数 °	方向中位数
Nistér 5pt	2214/2214	2214	0.4978	0.7523
8pt	2214/2214	2214	0.2309	0.4252
Known-R 2pt	2214/2214	2214	0	0.08999
5pt without RANSAC	2211/2214	2211	1.391	1.084

低视差时，两个方向很容易因少量像素噪声而拉开；二维方向误差与米制误差应分别解读。

D5 · 三维对应结果

Arun + RANSAC 恢复米制平移

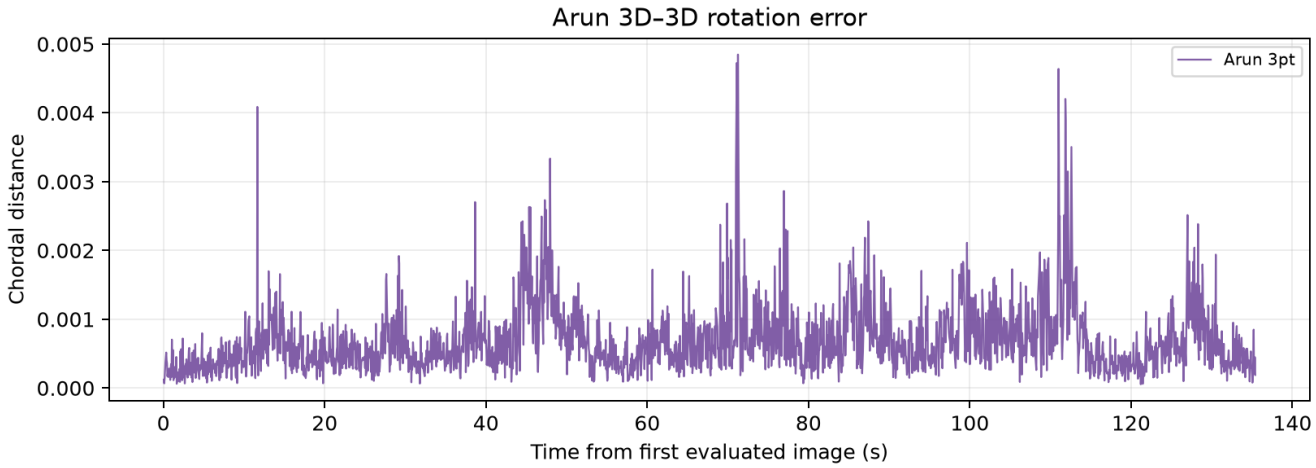


图 07 Arun 的旋转矩阵距离。

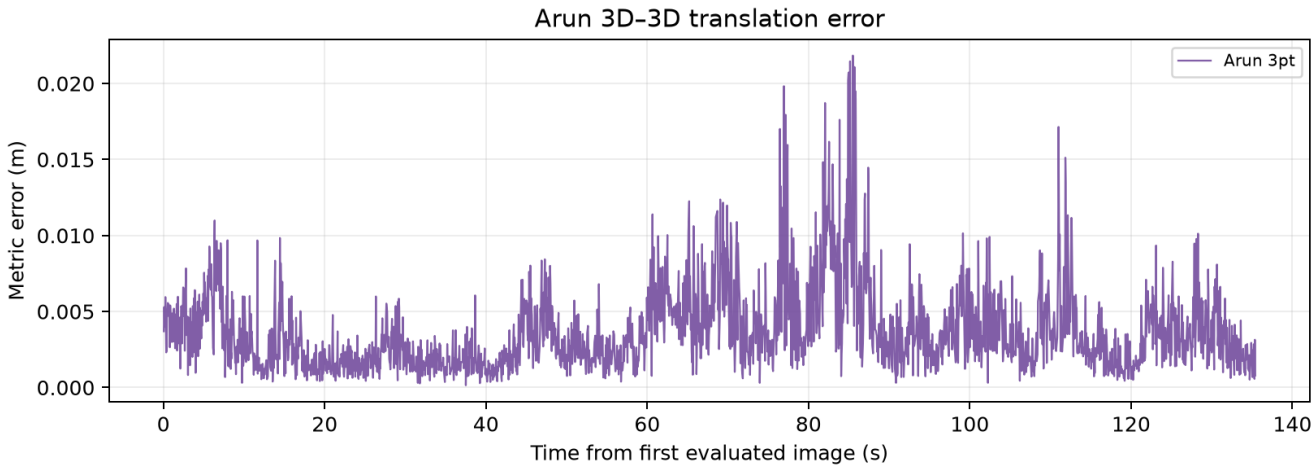


图 08 Arun 的米制相对平移误差。

成功对数	旋转中位数 °	平移中位数 m	内点中位数	求解中位数 ms
2214/2214	0.02265	0.002914	246	0.03213

深度让同一个像点变成有单位的空间点。可逐帧累乘米制变换，但局部误差会积累，本实验的 RViz 显示采用真值锚定的单步位姿。

误差分布与达标比例

用中位数和第 90 百分位同时看典型误差与较差帧对

方法	中位数 °	P90 °	低于 1°
Nistér 5pt	0.4978	1.097	1913/2214 (86.4%)
8pt	0.2309	0.6933	2129/2214 (96.2%)
Known-R 2pt	0	0	2214/2214 (100.0%)
Arun 3pt	0.02265	0.05165	2214/2214 (100.0%)
5pt without RANSAC	1.391	39.49	952/2211 (43.1%)

二维方法	中位数	P90	低于 0.5
Nistér 5pt	0.7523	1.375	762/2214 (34.4%)
8pt	0.4252	1.323	1254/2214 (56.6%)
Known-R 2pt	0.08999	0.3105	2111/2214 (95.3%)
5pt without RANSAC	1.084	1.69	456/2211 (20.6%)

Arun 米制误差中位数为 0.002914 m，P90 为 0.007077 m，低于 1 cm 的帧对为 2140/2214 (96.7%)。

达标比例按有有效误差的帧对计算，求解成功数另见前两页。已知旋转两点法的旋转误差来自给定的旋转条件。这里的阈值用于解释统计，课程的验收按题面执行。

RANSAC 对照与结论

同一种五点几何，比较单次假设与多次采样

五点方法	成功	旋转中位数 °	方向中位数	内点中位数
使用 RANSAC	2214/2214	0.4978	0.7523	289
单次假设	2211/2214	1.391	1.084	194.5

本片段中，多次抽样提高了内点数中位数，并降低了旋转和平移方向误差。八点法的两项中位误差均低于五点 RANSAC，这是这个片段上的观察，场景结构和帧间位移改变后还需要复测。

两点法借助已知旋转，减少了要求解的未知量。Arun 在深度有效时能得到实际位移长度，可用厘米或毫米解释误差。二维的方向误差和三维的米制误差分开看。

异常现象	优先核对
方向误差高	先查真值帧间基线，再查匹配是否集中在同一面墙上。
Arun 可用点少	核对深度是否有效、与 RGB 是否配准。
位姿箭头与曲线差异大	RViz 显示采用上一帧真值锚定，误差图比较相对变换。

数据来源与现场复现

输入、操作、输出可以逐项核对

本次实际评估 2214 对相邻帧，覆盖约 135.40 秒。报告主表和图 05 – 08 使用这次运行。图 01 – 04 是同一数据序列的短片段 RViz 回放。

步骤	操作	检查点
1. 准备	使用已编译的 Ubuntu ROS Noetic 环境	可找到 lab_6 包与 Office 输入包
2. 演示	进入 ~/lab6_complete，运行 bash demo.sh ARUN3	RViz 显示 RGB、深度和估计位姿
3. 复算	运行 bash evaluate.sh	新目录生成逐帧 CSV 和位姿包
4. 核对	打开摘要 CSV 和数据 SHA256	确认方法、分母与输入文件一致

完整归档约 8.57 GB。本次从已下载的约 5.00 GB 连续前段中提取完整消息。下载恢复后，应对完整录包重新转换和评估，再用全量结果重建图表。

RViz 实际运行截图

左侧显示深度和 RGB，中央显示估计和真值相机位姿。

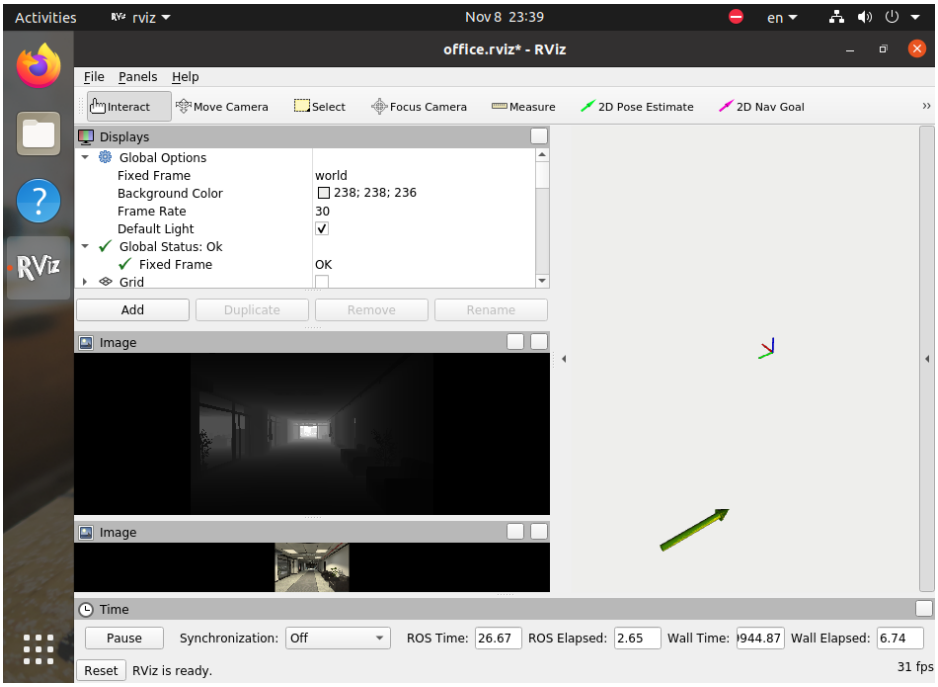


图 01 Nistér 5pt 的 Office 片段回放。

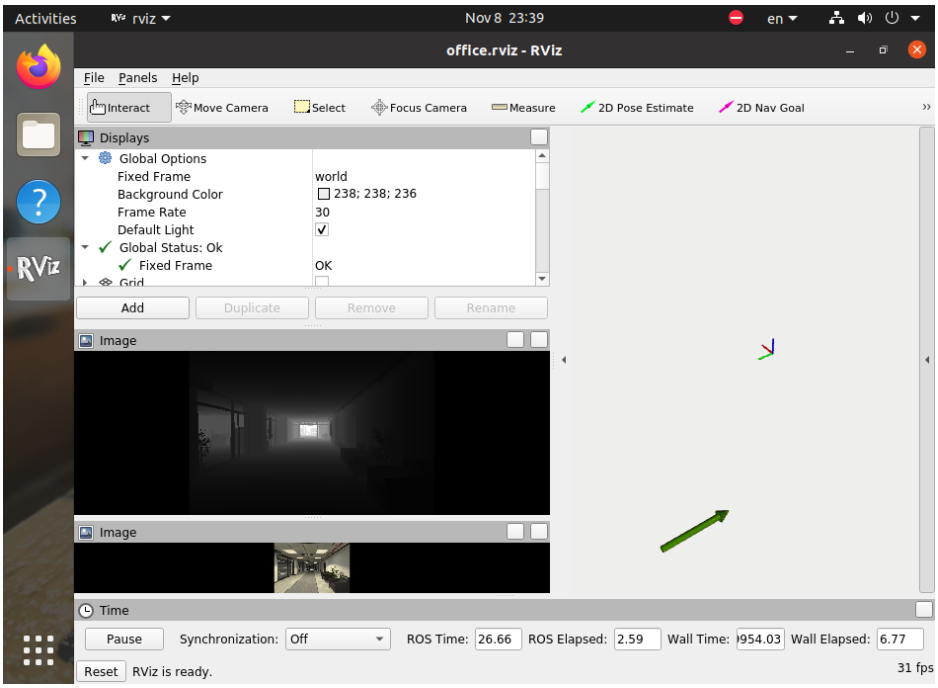


图 02 8pt 的 Office 片段回放。

RViz 实际运行截图

左侧显示深度和 RGB，中央显示估计和真值相机位姿。

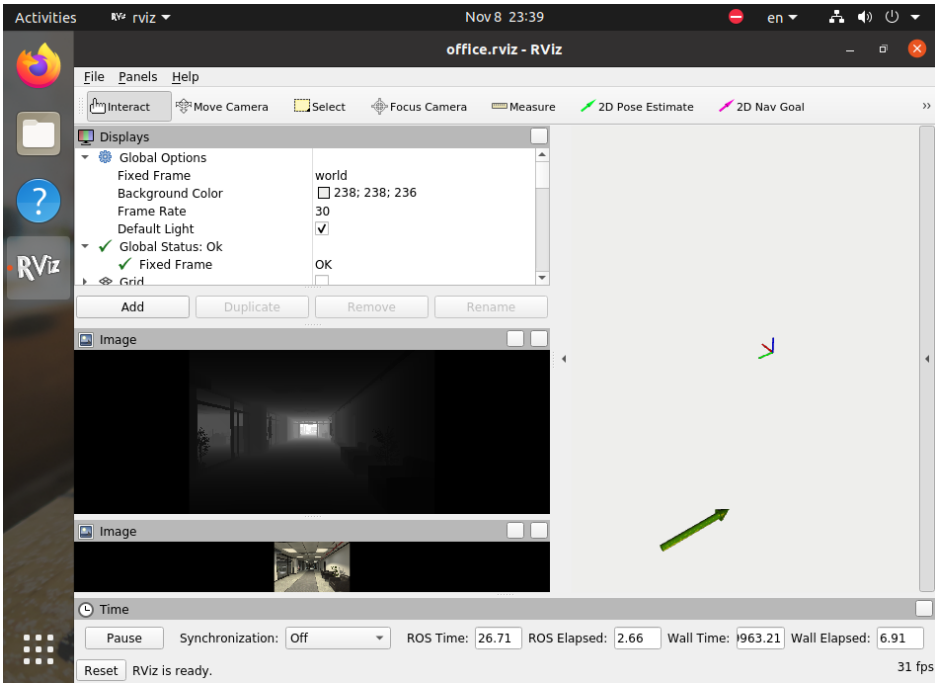


图 03 Known-R 2pt 的 Office 片段回放。

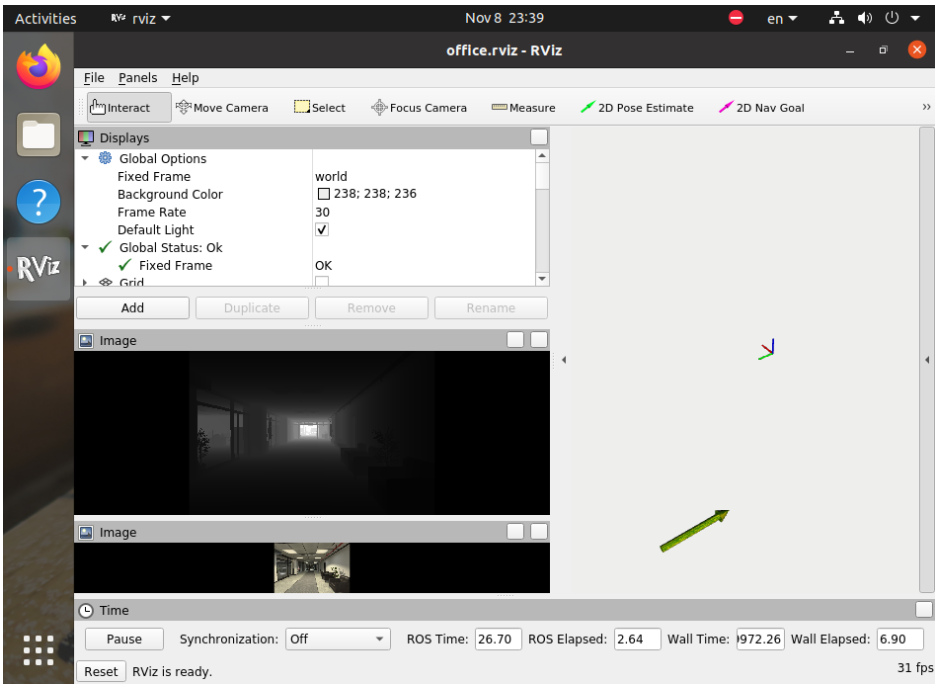


图 04 Arun 3pt 的 Office 片段回放。

实验匹配与内点证据

Ubuntu 实际输出，绿色连线是相应模型保留的匹配。



图 12 NISTER5 的代表性画面对。



图 13 EIGHT8 的代表性画面对。

实验匹配与内点证据

Ubuntu 实际输出，绿色连线是相应模型保留的匹配。

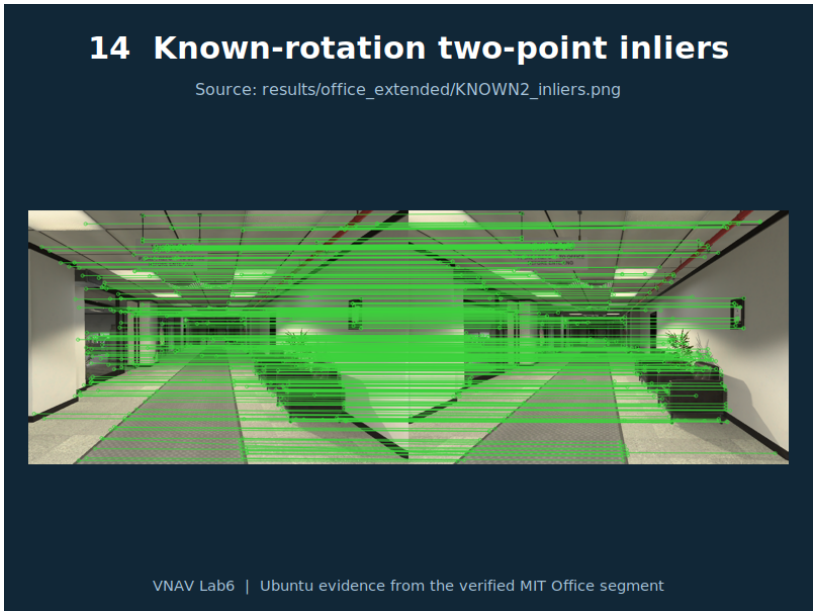


图 14 KNOWN2 的代表性画面对。



图 15 ARUN3 的代表性画面对。

实验匹配与内点证据

Ubuntu 实际输出，绿色连线是相应模型保留的匹配。

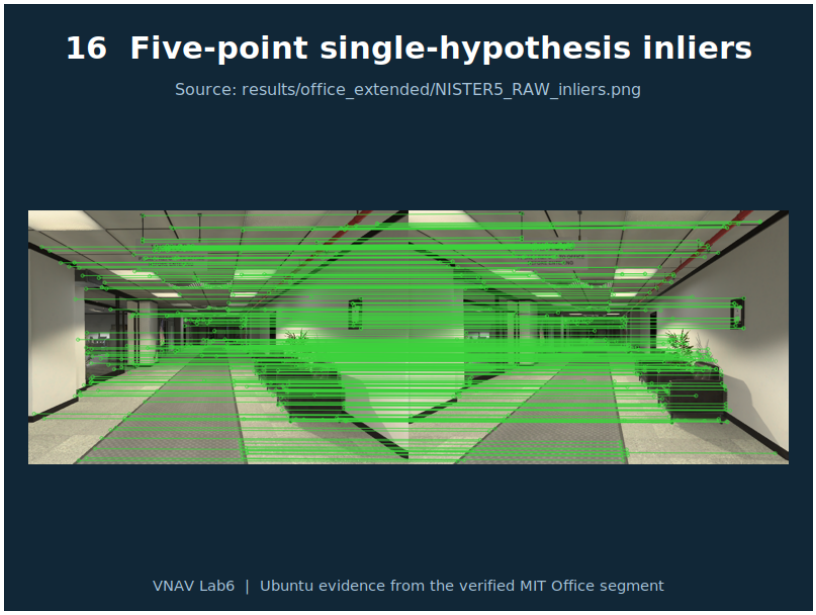


图 16 NISTER5_RAW 的代表性画面对。

无 RANSAC 对照只从描述子排序较前的匹配提出一次假设。图中展示一个成功帧对。时序曲线和汇总表展示该方法在全部已评估帧对上的误差。

检查点	观察方法
匹配	观察绿色线是否连接两张图中同一处边缘或纹理
稳健性	结合五点 RANSAC 的方向误差与内点统计比较

结果核对与引用

复现脚本、测量口径与限制

结果	用途
rpe.csv	逐帧对误差、匹配数、内点数、真值基线、求解耗时。
summary.csv	有效对数与中位数。耗时只计位姿求解，包含 RANSAC。
演示操作文档	Ubuntu 上运行 RViz、切换方法、重新计算及查看结果。

数据范围限制：2023 题面里的旧 Google Drive 文件返回 404。课程公告改用 ROS 2 Office 归档。Google Drive 返回配额限制，当前评估覆盖已下载部分中可完整读取的连续前段。RViz 回放截图来自同一序列的短片段，图 09 – 16 展示扩展实测的日志和匹配。Lab4 RGB-D 补充采集在旧仿真器的深度相机信息解析处失败，日志单独保存。

本次二维方向误差中位数：五点 0.7523，八点 0.4252，已知旋转两点 0.08999。无 RANSAC 对照为 1.084。Arun 米制平移误差中位数为 0.002914 m。不同尺度的平移误差不作直接排名。

[1] MIT VNAV, Lab 6 Exercises (ROS 1).

https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab6/exercises.html

[2] D. Nistér, An Efficient Solution to the Five-Point Relative Pose Problem, CVPR 2003.

https://www-users.cse.umn.edu/~hspark/CSci5980/nister.pdf

[3] OpenGV, library and sample-consensus implementation.

https://github.com/ethz-asl/opengv

[4] MIT VNAV, Office dataset (ROS 2 archive).

https://drive.google.com/file/d/1TohOnfjR_FKf_y9wYTEkmv-XCuFPFRPt/view

[5] MIT-SPARK, VNAV Lab starter code.

https://github.com/MIT-SPARK/VNAV-labs